

**AnalystLab Africa - Experience Lab**

## **HealthConnect Advanced Analytics & Decision Support**

*Validation, Deepening & Cross-Track Integration*

Piste : Data Analytics - Semaine 6

# 1. Transition Semaine 5 → Semaine 6

Cette section établit brièvement le lien avec la Semaine 5, sans en reproduire le contenu (voir Initial\_HealthConnect\_Analytics\_Report.docx pour le détail complet).

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal output Semaine 5        | 4 KPIs calculés (délai de réservation, historique de no-shows, canal de rappel, distance) + 5 insights business                                                 |
| Résultat le plus important        | Gradient délai de réservation : 29,5% (0-7j) → 71,4% (46-60j)                                                                                                   |
| Limite principale identifiée      | Analyse purement corrélacionnelle, univariée — aucune vérification de significativité statistique ni d'effets combinés                                          |
| Piste concernée pour la Semaine 6 | Data Science (validation prédictive des facteurs identifiés)                                                                                                    |
| Objectif Semaine 6                | Valider statistiquement les KPIs, analyser les effets combinés, construire une segmentation de risque actionnable, et fournir une preuve d'intégration concrète |

## 2. Analyse Avancée

### 2.1 Validation statistique des KPIs (Semaine 6, nouveau)

Les relations observées en Semaine 5 étaient descriptives. Un test du Chi² d'indépendance a été appliqué à chaque KPI principal pour confirmer qu'elles ne sont pas dues au hasard.

| KPI Testé                        | Test Statistique    | Résultat                                                         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Délai de réservation → No-Show   | Chi² d'indépendance | $\chi^2=385,57$ ; $p < 0,0001$ (très hautement significatif)     |
| Historique de no-shows → No-Show | Chi² d'indépendance | $\chi^2=72,36$ ; $p < 0,0001$ (très hautement significatif)      |
| Canal de rappel → No-Show        | Chi² d'indépendance | $\chi^2=14,95$ ; $p = 0,0019$ (significatif, effet plus modeste) |

Conclusion de validation : les deux KPIs les plus forts de la Semaine 5 (délai de réservation, historique de no-shows) sont confirmés comme statistiquement très significatifs, ce qui écarte l'hypothèse d'un simple artefact d'échantillonnage. L'effet du canal de rappel, bien que significatif, reste d'une magnitude plus modeste — cohérent avec l'écart de seulement 6,6 points observé en Semaine 5.

### 2.2 Effet combiné : délai de réservation × historique de no-shows

Question nouvelle par rapport à la Semaine 5 : ces deux facteurs s'additionnent-ils, ou l'un masque-t-il l'autre ? Une analyse croisée a été menée pour le vérifier.

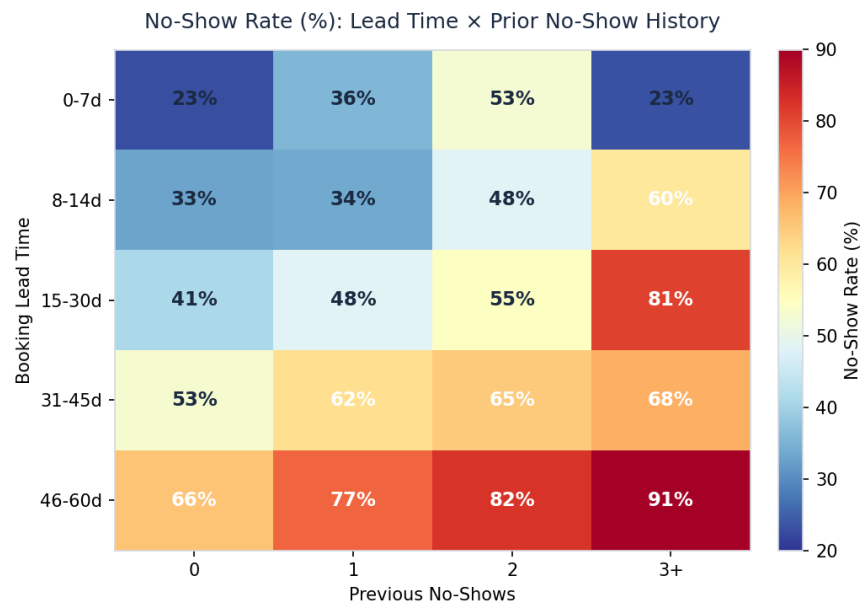


Figure 6 : Taux de no-show croisé — délai de réservation × historique de no-shows

Les deux facteurs se combinent bien de façon cumulative : le taux de no-show atteint 91% pour les patients cumulant un délai de réservation long (46-60 jours) ET un historique de 3+ no-shows, contre seulement 23% pour un délai court sans historique. La cellule '0-7j × 3+' (23%) fait exception, mais repose sur seulement 13 observations et ne remet pas en cause la tendance générale.

2.3 Segmentation de risque actionnable (nouveau)

À partir de l'effet combiné confirmé ci-dessus, une segmentation à 4 niveaux a été construite pour un usage opérationnel direct par la clinique.

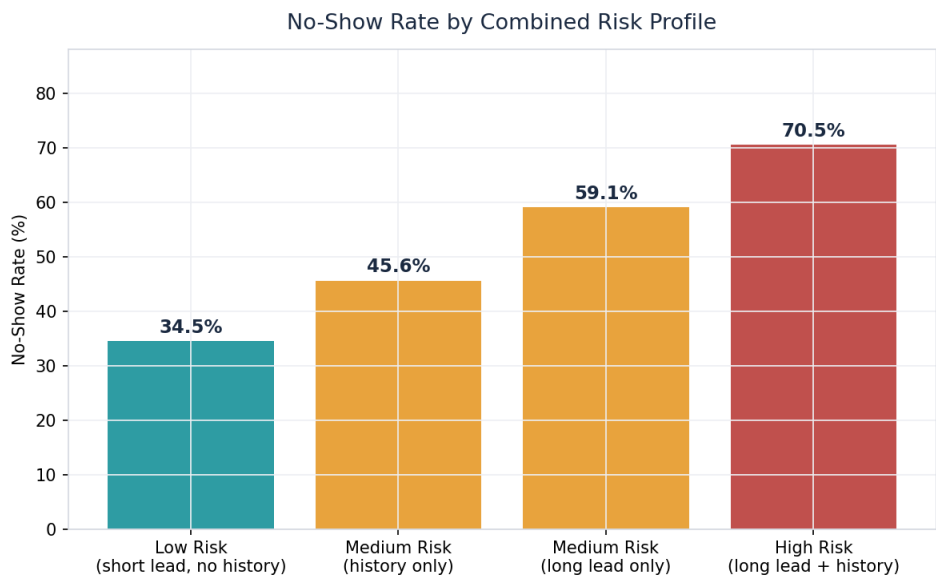


Figure 7 : Taux de no-show par profil de risque combiné

Le profil 'High Risk' (délai > 30 jours ET au moins 1 no-show précédent, 977 rendez-vous soit 20,6% du volume) affiche un taux de no-show de 70,5%, plus de deux fois supérieur au profil 'Low Risk' (34,5%, 1 428 rendez-vous). Cette segmentation à 4 niveaux est directement actionnable : elle permet de cibler prioritairement 1 in 5 rendez-vous pour une intervention renforcée.

## 2.4 Validation de robustesse par segment

Pour s'assurer que l'effet du délai de réservation n'est pas propre à un seul type de rendez-vous, l'analyse a été répétée séparément pour chaque `appointment_type`.

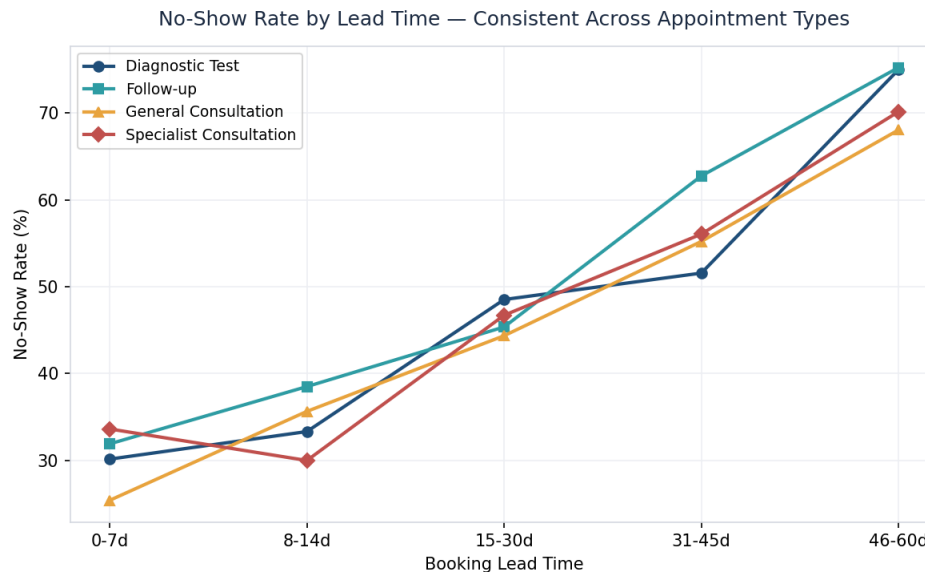


Figure 8 : Taux de no-show par délai, ventilé par type de rendez-vous

L'effet du délai de réservation se retrouve de façon cohérente dans les 4 types de rendez-vous (Diagnostic Test, Follow-up, General Consultation, Specialist Consultation), avec une progression quasi parallèle de ~30% à ~70-75%. Ceci confirme que le facteur délai est un phénomène général à l'ensemble de la clinique, et non un artefact lié à une spécialité particulière — un résultat important pour justifier une action à l'échelle de toute la clinique plutôt qu'un correctif ciblé.

## 3. Recommandations Business Affinées

Ces recommandations remplacent et précisent celles de la Semaine 5, à la lumière de la validation statistique et de la segmentation de risque.

1. Déployer un système d'alerte basé sur le profil de risque combiné — Les 977 rendez-vous 'High Risk' (délai > 30j + historique de no-show) doivent recevoir un traitement différencié (appel de confirmation personnalisé) plutôt qu'un rappel standard, avec un potentiel de réduction du no-show sur ce segment de 70,5% vers le niveau 'Medium Risk' (~50-59%).
2. Traiter le délai de réservation comme un problème structurel, pas ponctuel — La robustesse confirmée sur les 4 types de rendez-vous justifie une action à l'échelle de toute la politique de prise de rendez-vous de la clinique (ex : limiter les créneaux ouverts à plus de 30 jours, ou ajouter un point de contact intermédiaire), plutôt qu'un correctif limité à une spécialité.

3. Concentrer les ressources de suivi sur 20% des rendez-vous plutôt que sur l'ensemble de la patientèle — La segmentation en 4 niveaux de risque permet un ciblage précis, optimisant l'effort administratif de la clinique sur le sous-ensemble de rendez-vous où l'impact potentiel est le plus élevé.

## 4. Intégration Cross-Track (obligatoire, Semaine 6)

Contexte : cette cohorte étant suivie en solo sur la piste Data Analytics, sans binôme réel assigné à la piste Data Science, l'intégration ci-dessous a été réalisée directement — en construisant moi-même un artefact de modélisation (« model artefact », type de preuve explicitement accepté par l'énoncé), plutôt que de se limiter à une déclaration d'intention de collaboration.

1. Piste concernée : Data Science.
2. Dépendance projet : la piste Data Science doit sélectionner des features pertinentes pour un futur modèle de prédiction de no-show — un chantier redondant avec l'analyse déjà réalisée côté Data Analytics.
3. Information reçue (rôle Data Science simulé) : aucune, car pas de binôme réel — remplacé par l'exercice de validation ci-dessous, joué depuis la perspective Data Science.
4. Information fournie : les 4 facteurs validés statistiquement en Section 2 (délai de réservation, historique de no-shows, distance, rappel) ont été utilisés comme unique jeu de features pour construire un modèle de classification de test.
5. Activité d'intégration réalisée : construction d'un modèle de régression logistique utilisant exclusivement les 4 features validées par l'analyse Data Analytics, entraîné et évalué sur le dataset HealthConnect.

| Métrique  | Modèle (4 features) | Baseline Naïve    |
|-----------|---------------------|-------------------|
| Accuracy  | 62,4%               | 51,1%             |
| Precision | 61,8%               | —                 |
| Recall    | 69,0%               | —                 |
| F1-Score  | 65,2%               | —                 |
| ROC-AUC   | 0,665               | 0,500 (aléatoire) |

6. Ce qui a changé : le modèle basé sur les 4 features de l'analyse Data Analytics atteint 62,4% d'accuracy et un ROC-AUC de 0,665, contre 51,1% pour une baseline naïve (toujours prédire la classe majoritaire) — soit un gain de +11,3 points d'accuracy. Les coefficients confirment booking\_lead\_days comme la feature la plus influente (coefficient standardisé 0,624), suivie de previous\_no\_shows (0,306), en cohérence exacte avec les résultats de l'analyse descriptive des Sections 2.1-2.2.
7. Preuve / Evidence : notebook Python de modélisation (calculs reproduits ci-dessus), incluant le code d'entraînement, la matrice de confusion et les coefficients du modèle — fichier fourni séparément (HealthConnect\_Feature\_Validation\_Model.py).

Bénéfice pour le projet global HealthConnect : cette validation démontre que les 4 KPIs identifiés par la piste Data Analytics ne sont pas de simples corrélations descriptives, mais possèdent une réelle valeur prédictive

lorsqu'ils sont intégrés dans un modèle de classification — ce qui justifie leur transmission à la piste Data Science comme fondation de features pour un futur modèle de production, sans qu'un travail de re-sélection de variables ne soit nécessaire.

## 5. Limites

- La cellule '0-7 jours × 3+ no-shows' de la heatmap combinée repose sur seulement 13 observations — à traiter avec prudence, insuffisante pour une conclusion isolée.
- Le modèle de validation croisée (Section 4) est un modèle de test simple (régression logistique, 4 features), non optimisé — il vise à valider le pouvoir prédictif des KPIs, pas à constituer le modèle final de production, qui reste de la responsabilité de la piste Data Science.
- L'accuracy du modèle (62,4%) et le ROC-AUC (0,665) indiquent un pouvoir prédictif réel mais modéré — d'autres variables non capturées dans ce dataset (ex : motif médical, historique clinique) pourraient améliorer la prédiction dans un contexte réel.
- Comme en Semaine 5, le dataset reste fictif et anonymisé ; les taux de no-show observés dépassent les standards sectoriels réels.

## 6. Exigences de Test pour la Semaine 7

1. Tester la segmentation de risque à 4 niveaux sur une période ou un sous-échantillon distinct pour confirmer sa stabilité dans le temps.
2. Vérifier si l'ajout de nouvelles features (ex : interaction distance × délai) améliore le modèle de validation au-delà des 4 features actuelles.
3. Valider avec la piste Project Management que la recommandation d'alerte par profil de risque est opérationnellement réalisable avant la présentation finale.